

# 建立圖片分類器的自訂模型

來源：<https://codelabs.developers.google.com/tflite-computer-vision-train-model?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本程式碼研究室中，您將訓練機器學習模型，以辨識特定花朵。

---

# 目錄

1. [1. 事前準備](#)
2. [2. 開始使用](#)
3. [3. 安裝及匯入依附元件](#)
4. [4. 下載及準備資料](#)
5. [5. 建立圖片分類器模型](#)
6. [6. 匯出模型](#)
7. [7. 恭喜](#)

## 1. 事前準備

在先前的程式碼研究室中，您為 Android 和 iOS 建立的應用程式使用基本圖片標籤模型，可辨識數百個圖片類別。它非常籠統地辨識出花朵圖片，只看到花瓣、花朵、植物和天空。

如要更新應用程式，讓應用程式辨識特定花朵 (例如雛菊或玫瑰)，您需要使用自訂模型，並以大量您想辨識的花朵類型範例訓練模型。

本程式碼研究室不會深入探討模型的建構方式，而是要瞭解 TensorFlow Lite Model Maker 的 API，輕鬆完成這項工作。

如要進一步瞭解如何建立自訂視覺模型，請觀看 YouTube 上的「機器學習基礎」系列影片。

## 必要條件

- 本學習路徑中的前一個程式碼研究室。

## 建構項目和學習內容

- 如何使用 TensorFlow Lite Model Maker 訓練圖片分類器自訂模型。

## 軟硬體需求

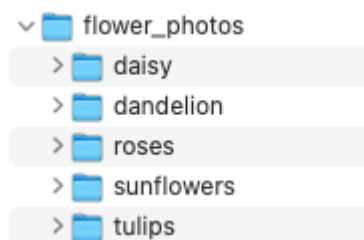
- 不需要任何特定硬體，只要在瀏覽器中使用 Google Colab 即可完成所有作業。
-

## 2. 開始使用

我們已為您準備好所有程式碼，您可以使用 Google Colab 執行這些程式碼，詳情請參閱[這篇文章](#)。如果無法存取 Google Colab，可以複製存放區，並使用 `ImageClassificationMobile->colab` 目錄中的 `CustomImageClassifierModel.ipynb` 筆記本。

如果您有大量特定花卉的範例，使用 TensorFlow Lite Model Maker 訓練模型來辨識這些花卉相對容易。

最簡單的做法是建立包含圖片的 .zip 或 .tgz 檔案，並將圖片分類到不同目錄。舉例來說，如果您使用雛菊、蒲公英、玫瑰、向日葵和鬱金香的圖片，可以將這些圖片整理到下列目錄：



將其壓縮並放在伺服器上，即可使用該資料集訓練模型。本實驗室的後續部分會使用為您準備的其中一個。

本實驗室假設您使用 Google Colab 訓練模型。您可以在 [colab.research.google.com](https://colab.research.google.com) 找到 Colab。如果您使用其他環境，可能必須安裝許多相依項目，包括 TensorFlow。

---

### 3. 安裝及匯入依附元件

1. 安裝 TensorFlow Lite 模型製作工具。您可以使用 pip 安裝。結尾的 `&> /dev/null` 只是為了抑制輸出內容。Model Maker 輸出的內容很多，但並非都與主題直接相關。系統已隱藏通知，方便你專注於手邊的工作。



```
# Install Model maker
!pip install -q tflite-model-maker &> /dev/null
```

2. 接著，您需要匯入要使用的程式庫，並確認您使用的是 TensorFlow 2.x：



```
# Imports and check that we are using TF2.x
import numpy as np
import os

from tflite_model_maker import configs
from tflite_model_maker import ExportFormat
from tflite_model_maker import model_spec
from tflite_model_maker import image_classifier
from tflite_model_maker.image_classifier import DataLoader

import tensorflow as tf
assert tf.__version__.startswith('2')
tf.get_logger().setLevel('ERROR')
```

環境準備就緒後，就可以開始建立模型了！

---

## 4. 下載及準備資料

如果圖片已整理到資料夾中，且這些資料夾已壓縮成 ZIP 檔，那麼下載並解壓縮 ZIP 檔後，系統會根據圖片所在的資料夾自動標示圖片。這個目錄會稱為 `data_path`。

```
data_path = tf.keras.utils.get_file(
    'flower_photos',
    'https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz',
    untar=True)
```

接著，這個資料路徑可以載入類神經網路模型，並透過 TensorFlow Lite Model Maker 的 `ImageClassifierDataLoader` 類別進行訓練。只要指向資料夾即可。

使用機器學習訓練模型時，有一項重要元素是不要將所有資料用於訓練。保留一些資料，用來測試模型是否能處理先前未曾看過的資料。使用 `ImageClassifierDataLoader` 傳回的資料集分割方法，即可輕鬆完成這項操作。將 0.9 傳遞至該函式，即可取得 90% 的訓練資料和 10% 的測試資料：

```
data = DataLoader.from_folder(data_path)
train_data, test_data = data.split(0.9)
```

資料準備就緒後，即可使用這些資料建立模型。

---

## 5. 建立圖片分類器模型

Model Maker 會抽象化許多類神經網路的設計細節，因此您不必處理網路設計，以及卷積、密集、relu、平坦化、損失函式和最佳化工具等項目。如要使用預設模型，只要一行程式碼就能建立模型，方法是使用提供的資料訓練類神經網路：

```
model = image_classifier.create(train_data)
```

執行這項指令後，您會看到類似下列範例的輸出內容：

```
Model: "sequential_2"
```

| Layer (type)                               | Output Shape | Param # |
|--------------------------------------------|--------------|---------|
| =====                                      |              |         |
| hub_keras_layer_v1v2_2 (HubK (None, 1280)) |              | 3413024 |
| -----                                      |              |         |
| dropout_2 (Dropout)                        | (None, 1280) | 0       |
| -----                                      |              |         |
| dense_2 (Dense)                            | (None, 5)    | 6405    |
| =====                                      |              |         |

```
Total params: 3,419,429
Trainable params: 6,405
Non-trainable params: 3,413,024
```

---

```
None
Epoch 1/5
103/103 [===] - 15s 129ms/step - loss: 1.1169 - accuracy: 0.6181

Epoch 2/5
103/103 [===] - 13s 126ms/step - loss: 0.6595 - accuracy: 0.8911

Epoch 3/5
103/103 [===] - 13s 127ms/step - loss: 0.6239 - accuracy: 0.9133

Epoch 4/5
103/103 [===] - 13s 128ms/step - loss: 0.5994 - accuracy: 0.9287

Epoch 5/5
103/103 [===] - 13s 126ms/step - loss: 0.5836 - accuracy: 0.9385
```

第一部分是顯示模型架構。Model Maker 在幕後執行的作業稱為「遷移學習」，這項技術會以現有的預先訓練模型做為起點，並運用該模型學到的圖片建構方式，瞭解這 5 種花卉。第一行會顯示：

```
hub_keras_layer_v1v2_2 (HubK (None, 1280))          3413024
```

關鍵在於「Hub」一字，表示這個模型來自 TensorFlow Hub。TensorFlow Lite Model Maker 預設會使用名為「MobileNet」的模型，該模型可辨識 1000 種圖片。這裡的邏輯是，用來學習「特徵」以區分 1000 個類別的方法可以重複使用。相同的「特徵」可以對應到我們的 5 種花朵類別，因此不必從頭學習。

如要進一步瞭解 TensorFlow Hub，請前往 [tfhub.dev](https://tfhub.dev)

如要進一步瞭解遷移學習程序，請前往：[https://www.tensorflow.org/js/tutorials/transfer/what\\_is\\_transfer\\_learning](https://www.tensorflow.org/js/tutorials/transfer/what_is_transfer_learning)

模型經過 5 個訓練週期，每個訓練週期都是完整的訓練循環，類神經網路會嘗試將圖片與標籤配對。經過 5 個訓練週期後 (約 1 分鐘)，模型分類訓練資料的準確率為 93.85%。由於有 5 個類別，隨機猜測的準確率為 20%，因此這是一大進展！(系統也會回報「損失」數字，但您可以暫時忽略。)

您先前已將資料分割為訓練和測試資料，因此可以評估網路在先前未見過的資料上的表現，這能更準確地指出網路在現實世界中的表現，方法是使用測試資料的 `model.evaluate`：

```
loss, accuracy = model.evaluate(test_data)
```

輸出內容如下所示：

```
12/12 [===] - 5s 115ms/step - loss: 0.6622 - accuracy: 0.8801
```

請注意此處的準確率。準確度為 88.01%，因此在實際使用預設模型時，應可達到這個準確度。以您在一分鐘內訓練的預設模型來說，這項結果還算不錯。當然，您可能可以進行許多調整來改善模型，這本身就是一門科學！

如要進一步提升模型製作技能，請前往 Coursera 參加 TensorFlow Professional Developer Certificate 課程：<https://www.coursera.org/professional-certificates/tensorflow-in-practice>，或閱讀 Laurence Moroney 撰寫的「AI and Machine Learning for Coders」，以及 Aurelien Geron 撰寫的「Hands-On machine learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow」。



步驟 6 · 約 3 分鐘

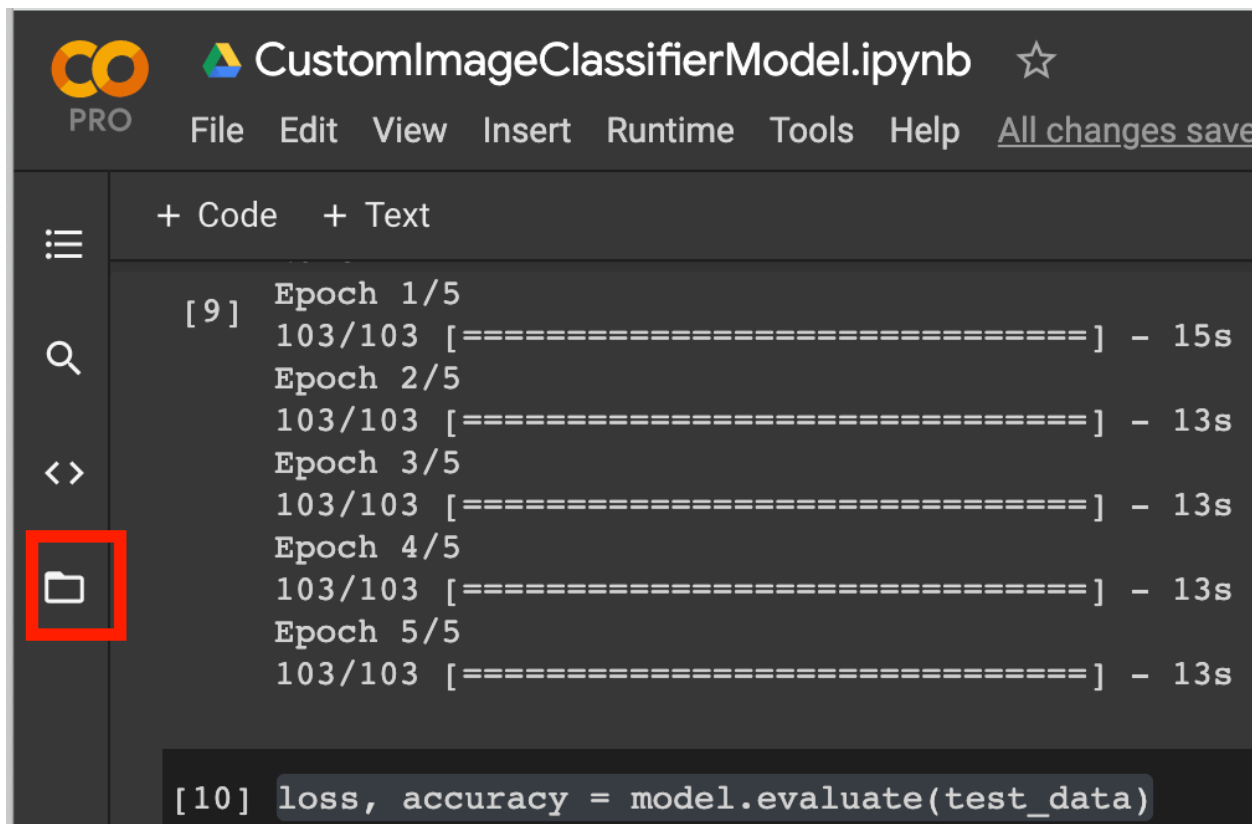
## 6. 匯出模型

模型訓練完成後，下一步就是以行動應用程式可用的 .tflite 格式匯出模型。模型製作工具提供簡單的匯出方法，您只需指定輸出目錄即可。

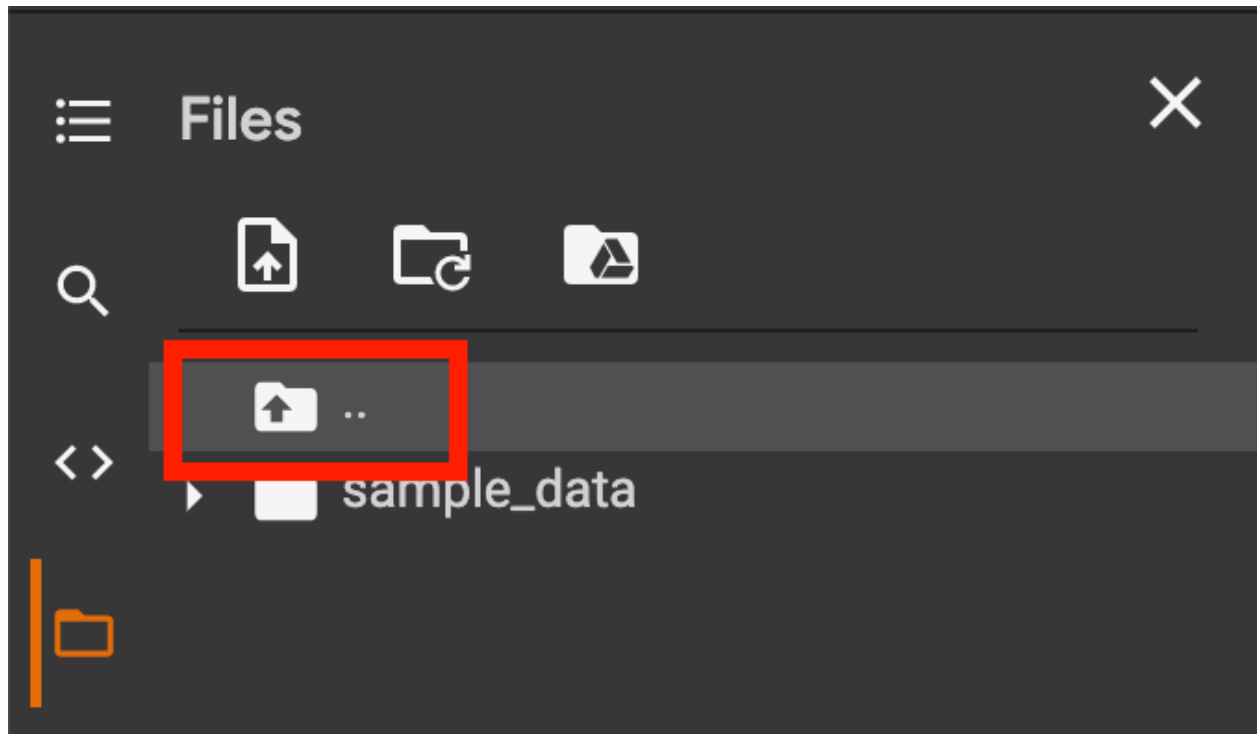
程式碼如下：

```
model.export(export_dir='/mm_flowers')
```

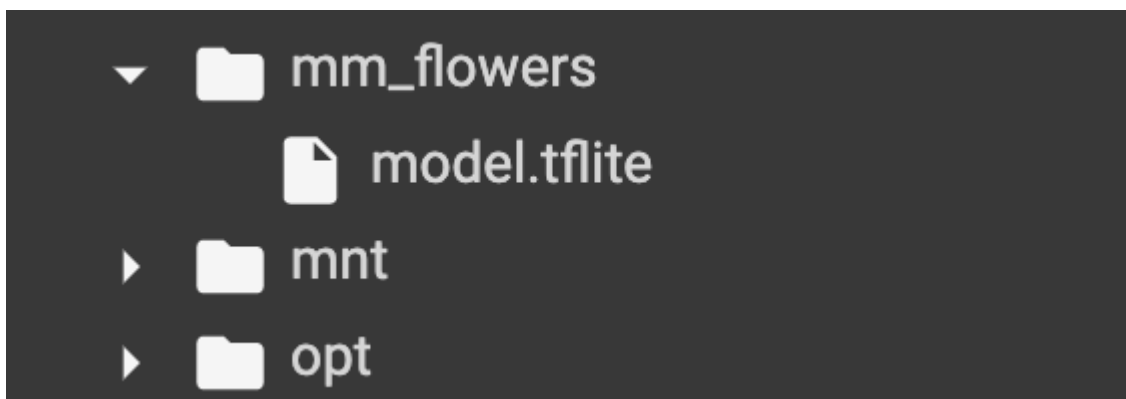
如果您在 Google Colab 中執行這項操作，可以點選畫面左側的資料夾圖示，查看模型：



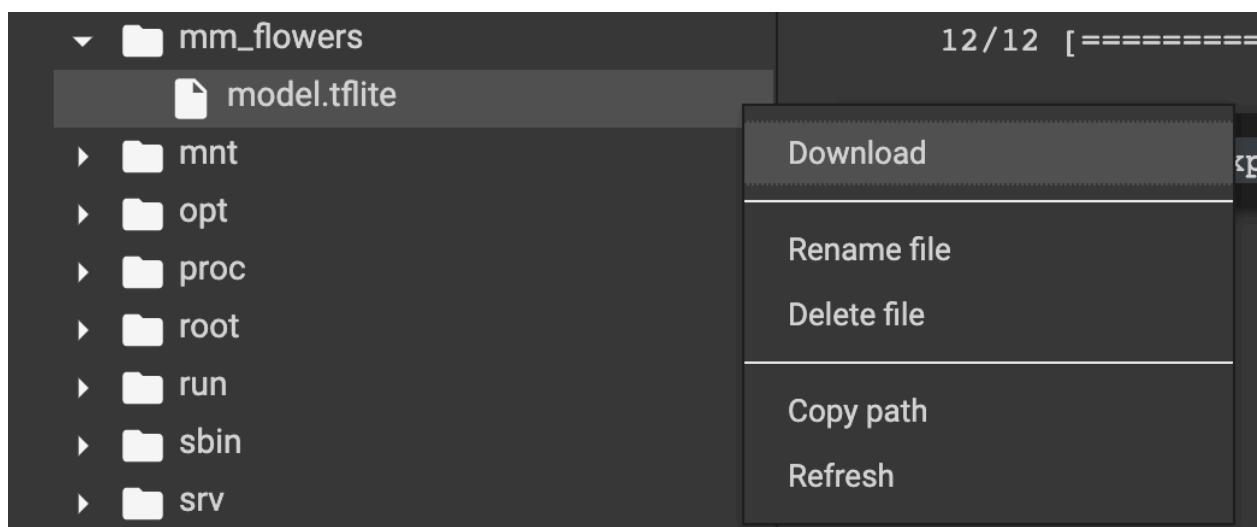
這裡會列出目前的目錄。使用指定按鈕「向上」移動目錄：



您在程式碼中指定匯出至 **mm\_flowers** 目錄。開啟該資料夾，您會看到名為「`model.tflite`」的檔案，這就是訓練好的模型。



選取檔案後，右側會顯示 3 個點。點選這些項目即可開啟內容選單，然後從選單下載模型。



稍待片刻，模型就會下載到下載資料夾。

步驟 7 · 約 0 分鐘

## 7. 恭喜

現在可以將其整合至行動應用程式了！您會在下一個實驗室中執行這項操作。

---